

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

CASA Pro Ипотека 1.1

Единый рабочий экран: согласие → документы → решение → новостройки

Для	Frontend, Backend, QA, Design, Data, Security
Контур	Интеграция в действующий CASA Pro на pro.casa.kz
Версия	1.1 · Implementation draft
Дата	19 августа 2026 года
Эталон	Интерактивный прототип: casa-pro-ipoteka.ali-dld.chatgpt.site

Результат релиза

Специалист на одном экране получает согласие клиента, загружает кредитную историю и ЕНПФ, подтверждает распознанные данные, видит объяснимое ипотечное решение, проверяет варианты снижения нагрузки и в конце выбирает подходящие квартиры в новостройках.

Назначение и критерий успеха

CASA Pro Ипотека 1.1 — не отдельный калькулятор и не тяжелая CRM. Это один последовательный рабочий экран внутри существующего CASA Pro. Он переводит сырые документы клиента в подтвержденный снимок данных, сопоставляет его с версионированными правилами программ, показывает минимальный путь к ипотеке и завершает работу подбором подходящих квартир в новостройках.

Цель	Измеримый результат
Сократить ручной анализ	После загрузки двух PDF специалист не перепечатывает обязательства и пенсионные отчисления; он только проверяет сомнительные поля.
Дать решение, а не балл	По каждой программе показан вердикт, причина, дефицит и конкретное изменение, которое может открыть вариант.

Цель	Измеримый результат
Снизить долговую нагрузку	CASA сравнивает рефинансирование, частичное погашение с уменьшением платежа и подтверждение дополнительного дохода.
Довести до объекта	После выбранного финансового сценария система показывает подходящие и условно подходящие квартиры из каталога новостроек.
Сохранить доверие	Неподтвержденные, устаревшие или недоступные данные никогда не отображаются как проверенный положительный результат.

Граница продукта

Система формирует предварительное профессиональное заключение. Она не обещает одобрение и не подменяет решение банка, проверку объекта, антифрод или юридическое заключение.

Объем версии

Обязательно в 1.1

- Один маршрут в разделе «Ипотека» без трех верхних вкладок «Каталог / Калькулятор / Скоринг».
- Создание или выбор клиента и постоянный контекст выбранного клиента.
- SMS-согласие клиента с защищенной ссылкой, одноразовым кодом, версией текста и журналом событий.
- Загрузка кредитной истории и выписки ЕНПФ в PDF; проверка формата, антивирус, распознавание, уверенность и ручное подтверждение.
- Проверки по ИИН только через официально разрешенные источники или утвержденные интеграции; рядом всегда источник, время и статус.
- Версионированный движок правил, объяснимые статусы программ и воспроизводимый расчет.
- Сценарии: увеличение взноса, закрытие долга, рефинансирование, частичное досрочное погашение, увеличение подтвержденного дохода, снижение бюджета, созаемщик.
- Режим «Что если» с мгновенным пересчетом программ, платежа, КДН и объектов.
- Подбор подходящих квартир в новостройках в конце маршрута.
- Версионное заключение для клиента по ссылке и в PDF; внутренние заметки и чувствительные данные скрыты.
- Полный аудит действий с персональными данными и расчетами.

Не входит в 1.1

- Подача заявки в банк и получение окончательного решения.
- Полноценная агентская CRM, телефония, массовые рассылки и бухгалтерия.
- Получение кредитного отчета напрямую из кредитного бюро без отдельного права и договорной интеграции.
- Парсинг закрытых государственных систем, обход CAPTCHA или использование учетных данных клиента.
- Гарантия одобрения, реконструкция внутреннего банковского скоринга или неформальные исключения без источника.
- Онлайн-бронирование квартир у застройщика — отдельный следующий этап.

Роли и права

Роль	Что может делать	Ограничение
Ипотечный специалист	Клиенты, согласия, документы, анализ, сценарии, подборки, заключения	Только свои или назначенные клиенты
Руководитель	Все действия специалиста, назначение клиентов, командный аудит	Только свой tenant/агентство
Редактор программ	Черновик, источник, проверка и публикация версии программы	Не видит клиентские документы без отдельного права
Клиент	Читает и подтверждает/отклоняет согласие; открывает свое заключение	Нет доступа в кабинет специалиста
Системный обработчик	Распознавание, правила, сценарии, подбор объектов, события	Сервисные права по минимуму; нет интерактивного входа

Единый экран и интерактивные состояния

В левой навигации CASA остается один пункт «Ипотека». Внутри нет независимых основных вкладок. Контент идет сверху вниз; якоря и липкая панель контекста помогают перейти к разделу, но не разрывают процесс. Модальные окна используются только для выбора клиента, согласия, подробностей программы, заключения и помощника CASA.

Порядок	Блок экрана	Результат блока
1	Клиент и согласие	Выбран клиент; получено действующее согласие
2	Документы и ИИН	Загружены PDF; завершены разрешенные проверки

Порядок	Блок экрана	Результат блока
3	Распознанные данные и решение	Создан и подтвержден снимок; показаны причины по программам
4	Как провести клиента	Показаны и ранжированы минимальные сценарии
5	Что если	Специалист меняет параметры без изменения исходной карточки
6	Подходящие новостройки	Квартиры сопоставлены с выбранным финансовым сценарием
7	Следующее действие и заключение	Решение сохранено; клиент получает ссылку/PDF

Матрица активных кнопок

Кнопка	Когда активна	Что происходит
Выбрать клиента	Всегда	Открывается поиск; выбор обновляет весь контекст страницы
Отправить SMS-согласие	Есть телефон и ИИН	Создается consent request; показывается статус доставки и ожидания
Загрузить кредитную историю	Согласие confirmed	Выбор PDF → загрузка → обработка → проверка полей
Загрузить ЕНПФ	Согласие confirmed	Выбор PDF → извлечение отчислений, работодателей и разрывов
Проверить по ИИН	Согласие confirmed и источник разрешен	Асинхронный запрос; результат содержит источник и время
Подтвердить данные	Нет блокирующих ошибок распознавания	Создается неизменяемый client snapshot
Рассчитать решение	Снимок подтвержден	Запуск правил по опубликованным версиям программ
Применить сценарий	Сценарий рассчитан	Меняется рабочая копия; исходный снимок не изменяется
Сохранить сценарий	Есть изменения What-if	Фиксируются входы, допущения и результат
Сформировать подборку	Есть выбранный или текущий сценарий	Подходящие квартиры добавляются в карточку клиента
Заключение клиенту	Анализ готов; обязательные предупреждения заполнены	Создается новая версия ссылки/PDF

Сквозной пользовательский поток

1. Специалист выбирает существующего клиента или создает нового: ФИО, телефон, ИИН, город и цель покупки.
2. CASA показывает блокировку чувствительных действий и кнопку отправки согласия.
3. Клиент получает SMS, открывает защищенную страницу, читает текст и подтверждает действие одноразовым кодом.
4. CASA фиксирует версию текста, цели обработки, способ, телефон, время, технический контекст и результат.
5. После подтверждения специалист загружает кредитную историю и выписку ЕНПФ в PDF.
6. Система проверяет файлы, распознает поля и подсвечивает значения с низкой уверенностью или противоречиями.
7. Специалист исправляет данные и подтверждает снимок клиента.
8. Движок правил проверяет применимые версии программ и возвращает не общий балл, а объяснимый вердикт по каждой программе.
9. Если клиент не проходит, CASA строит и ранжирует сценарии, включая снижение текущей долговой нагрузки.
10. Специалист применяет сценарий или меняет параметры в «Что если» и видит немедленный пересчет.
11. По текущему сценарию CASA показывает подходящие квартиры в новостройках и причины соответствия.
12. Специалист сохраняет следующее действие и отправляет клиенту безопасную ссылку или PDF-заключение.

SMS-согласие на обработку данных

Production-gate

Механизм ниже является технической реализацией фиксации волеизъявления. До запуска юрист в Казахстане должен утвердить текст, перечень данных, цели, срок, способ подтверждения, отзыв и подрядчиков. Для государственных данных предпочтителен государственный сервис контроля доступа или иной официально разрешенный канал.

Состав экрана клиента

- Название и реквизиты оператора данных CASA Pro.
- ФИО клиента и замаскированный телефон; полный ИИН на публичной странице не показывается.

- Отдельный перечень данных: анкета, ИИН, кредитная история, пенсионные отчисления, доходы, обязательства и результаты анализа.
- Цели: предварительный ипотечный анализ, подбор программ, сценариев и объектов, формирование заключения.
- Список получателей/обработчиков или ссылка на актуальный перечень, если это подтверждено юристом.
- Срок действия, порядок отзыва, ссылка на политику конфиденциальности и контакты оператора.
- Кнопки «Подтвердить» и «Не согласен»; подтверждение требует одноразового кода.

Статус	Поведение интерфейса	Разрешения
not_requested	Показать СТА отправки	Чувствительные действия закрыты
sms_pending	Таймер, повторная отправка после cooldown	Закрыты
link_opened	Показать «Клиент открыл ссылку»	Закрыты
confirmed	Дата, способ, версия и цели	Разрешены в пределах согласия
rejected	Причина без давления на клиента	Закрыты
expired	Предложить новый запрос с актуальной версией	Закрыты
revoked	Показать отзыв и заблокировать новую обработку	Закрыты; публичные ссылки отозваны

Технические требования

Параметр	Требование
Ссылка	Одноразовый случайный токен; срок по умолчанию 30 минут; хранится только хэш
ОТР	Срок 5 минут; максимум 5 попыток; plaintext не хранить и не логировать
Повторная отправка	Не чаще 60 секунд; лимиты на клиента, телефон, IP и tenant
Аудит	consent_id, client_id, версия/хэш текста, цели, метод, даты, IP, user-agent, message_id
Версионность	Новый текст не изменяет старые записи; новая цель требует нового согласия
Отзыв	Немедленно блокирует новую обработку и публичный доступ; сохраняется необходимый аудит
Обновление UI	Статус специалиста обновляется через WebSocket/SSE или polling без ручной перезагрузки

Документы и извлечение данных

Документ	Что извлекаем	Что проверяет специалист
Кредитная история	Дата/источник, активные и закрытые займы, остатки, платежи, лимиты, просрочки, запросы	Корректность действующих обязательств, платежей и статусов; дубли и закрытые лимиты
Выписка ЕНПФ	Период, ОПВ по месяцам, работодатели, пропуски, дата последнего взноса, расчетная база	Период, разрывы, смену работодателя и допустимость базы дохода

Конвейер

13. Проверить MIME, сигнатуру PDF, размер до 25 МБ и число страниц до 100.
14. Выполнить антивирусную проверку до доступа обработчиков.
15. Сохранить оригинал зашифрованно; выдать доступ только короткоживущими подписанными URL.
16. Классифицировать документ, извлечь текст и структурированные поля.
17. Для каждого поля сохранить документ, страницу, версию извлекателя и confidence.
18. Показать несоответствия: ФИО/ИИН, даты, суммы, повторяющиеся обязательства, пропуски и невозможные значения.
19. Потребовать ручную проверку при confidence ниже 0,95; блокировать итоговый анализ ниже 0,70.
20. После подтверждения создать неизменяемый снимок клиента; исправление формирует новую версию.

Состояние	Пользователь видит	Следующее действие
missing	Документ не загружен	Загрузить PDF
uploading / scanning	Прогресс и возможность отмены	Ожидать
processing	«Распознаем документ»	Ожидать
needs_review	Поля с низкой уверенностью	Исправить и подтвердить
confirmed	Дата, источник и подтвержденные показатели	Создать/обновить снимок
rejected	Причина: формат, вредоносный файл, не тот документ	Загрузить корректный PDF
expired	Документ устарел по правилу процесса	Запросить новый
processing_failed	Безопасная ошибка и trace_id	Повторить или передать на ручную обработку

Проверки по ИИН

ИИН нельзя трактовать как общедоступный идентификатор по умолчанию. CASA выполняет только те проверки, для которых подтверждены правовое основание, официально доступный источник и технический канал. При отсутствии API интерфейс может открыть официальный сервис для ручной проверки, но не должен имитировать автоматический результат.

Источник	Режим 1.1	Обязательный результат
АИС ОИП	Официальная интеграция либо операторская проверка по официальной ссылке	verified_no_records / records_found / source_unavailable / manual_check_required; источник и checked_at
Открытые сервисы КГД	Только официальные публичные сервисы или договорная интеграция	Публичный сигнал, ссылка/response reference, checked_at, область проверенных данных
Другой источник	Добавляется через реестр коннекторов после legal/security review	Владелец, цель, разрешенные поля, SLA, срок хранения и сценарий отказа

- Ошибка источника отображается как source_unavailable, а не как «ничего не найдено».
- Запрещены обход CAPTCHA, скрытый scraping, использование пароля/ЭЦП клиента и сбор несвязанных данных.
- Каждый ответ хранит минимальный набор данных, ссылку/идентификатор ответа и срок актуальности.

Модель данных и версия клиента

Сущность	Назначение	Ключевой принцип
client	Текущая карточка и контактный контекст	Tenant isolation; чувствительные поля зашифрованы
consent	Волеизъявление и цели обработки	Версия и хэш текста неизменяемы
document	Оригинал, тип, срок, распознанные поля	Происхождение каждого поля
client_snapshot	Подтвержденные данные на момент расчета	Неизменяем после подтверждения
loan_obligation	Долг, остаток, платеж, ставка, срок	Связан с источником и confidence
program_version / rule	Банковская программа и атомарные условия	Опубликованная версия не редактируется
analysis	Результаты по программам и trace	Хранит версии входов и движка
scenario	Изменения к копии снимка	Не мутирует исходную карточку
property_match	Соответствие квартиры сценарию	Цена, наличие и аккредитация имеют свежесть
conclusion	Зафиксированный клиентский результат	Версия, срок ссылки и отзыв

Сущность	Назначение	Ключевой принцип
audit_event	Кто, что, когда и на каком основании	Append-only

Минимальные поля клиента

Группа	Поля
Идентификация	ФИО, телефон, ИИН, дата рождения, город
Семья	Семейное положение, супруг/супруга, дети, созаемщики
Работа и доход	Тип занятости, работодатель, дата начала, основной/дополнительный доход, способ подтверждения, ИП
Обязательства	Кредитор, продукт, остаток, платеж, ставка/ГЭСВ, срок, просрочки, лимиты
Цель	Город, первичка/вторичка, тип объекта, стоимость, взнос и источник, комфортный платеж, срок
Обеспечение	Собственная недвижимость, дополнительный залог, субсидии/накопления, если применимо

Движок ипотечного решения

Статусы по каждой программе

Вердикт	Когда ставится	Что обязательно показать
Подходит по известным правилам	Все обязательные правила pass; версия программы актуальна	Платеж, взнос, КДН, срок, источники и оставшиеся ручные проверки
Потенциально подходит	Есть исправимый fail или manual	Причина, точный дефицит, действие и допущение
Не подходит	Есть жесткий fail без допустимого пути	Правило, фактическое значение и ограничение
Недостаточно данных	Хотя бы одно обязательное правило unknown	Какие поля или документы запросить
Нужна проверка банка	Правило непублично, устарело или manual	Что именно уточнить и дата последней проверки

Контракт одного правила

```
rule_id + program_version_id + scope + field/operator/value | missing_behavior |
failure_reason | remediation | source | confidence | effective_period
```

Каждое правило возвращает status = pass | fail | unknown | manual, actual_value, required_value, delta, человекочитаемую причину, допустимые изменения и ссылку на источник. Зеленый результат запрещен, если обязательное правило unknown/manual или версия программы устарела.

Базовые расчеты

Платеж (аннуитет) = $P \times r \times (1+r)^n / ((1+r)^n - 1)$

Предварительная КДН = (текущие ежемесячные обязательства + новый ипотечный платеж) / принимаемый подтвержденный доход × 100%

Дефицит взноса = $\max(0; \text{требуемый взнос} - \text{доступный взнос})$

- Предел КДН, состав обязательств, типы дохода, ставка, комиссии и страхование берутся только из версии конкретной программы.
- Расчетная база дохода по ОПВ является предварительной и не заменяет подтверждение принимаемого банком дохода.
- Внутренний расчет хранит десятичную точность; пользователю суммы отображаются в целых тенге с понятным округлением.
- Analysis хранит snapshot_id, program_version_ids, engine_version, input_hash и calculation_trace.

Механизм «Как провести клиента»

Движок применяет допустимые изменения к копии подтвержденного снимка, повторяет правила и ранжирует варианты. На карточке сценария всегда есть: что изменить, сколько это стоит, какой будет платеж/КДН, какие программы откроются, какие документы нужны, сколько времени займет действие и какие допущения остаются.

Сценарий	Входы	Результаты и защита
Увеличить взнос	Дополнительная сумма и источник	Новый кредит, платеж, КДН, открывшиеся программы; не считать неподтвержденные средства доступными
Закрыть обязательство	obligation_id, сумма закрытия	Новая долговая нагрузка; исходный долг остается в снимке
Рефинансировать дорогой долг	Проверенная ставка/ГЭСВ, срок, комиссии, страхование, срок оффера	Старый/новый платеж, экономия в месяц, полная стоимость, break-even, КДН; без оффера итог не выдумывать
Частично погасить кредит	Долг, сумма, режим пересчета, новый график	По умолчанию уменьшение платежа; показать новый платеж и КДН; финал только после графика банка
Подтвердить больший доход	Сумма, тип, способ подтверждения, принятие программой	В КДН идет только принимаемый доход; показать нужные документы

Сценарий	Входы	Результаты и защита
Снизить бюджет квартиры	Новая стоимость	Кредит, платеж, КДН, программы и новый набор квартир
Добавить созаемщика	Подтвержденный снимок созаемщика	Общий принимаемый доход и обязательства; отдельные документы и согласие
Подождать	Дата и причина	Какие правила могут измениться; создать напоминание и повторный расчет

Ранжирование

- Главный фактор — появление надежного подходящего варианта.
- Далее: требуемые деньги, снижение платежа, общая стоимость, время, сложность документов и доверие к правилам.
- По умолчанию показывать пять лучших сценариев; один сценарий содержит не более трех изменений.
- Запрещены советы скрыть долг, искусственно нарисовать доход или ссылаться на неподтвержденное исключение банка.

Три обязательных сценария снижения нагрузки

Рефинансирование

- CASA выбирает долговые обязательства с наибольшей стоимостью и показывает кнопку «Ввести предложение рефинансирования».
- Специалист вводит проверенную ставку/ГЭСВ, срок, комиссии, страховку и дату действия предложения либо получает их из утвержденного коннектора.
- Результат: 115 000 → 82 000 Т, экономия 33 000 Т/мес., новая КДН, общая переплата и срок окупаемости — только если входные условия подтверждены.
- Если платеж стал ниже за счет чрезмерного удлинения срока, рядом показывается предупреждение об общей стоимости.

Частичное досрочное погашение

- Специалист выбирает конкретный кредит и сумму частичного погашения.
- Режим по умолчанию — «уменьшить ежемесячный платеж», потому что цель сценария — снизить долговую нагрузку; «уменьшить срок» доступен для сравнения.
- CASA показывает оценочный новый платеж, новую КДН и открывшиеся программы, но требует официальный новый график для подтверждения.

- Сумма погашения не должна одновременно считаться первоначальным взносом без явного решения пользователя.

Увеличение подтвержденного дохода

- CASA спрашивает источник дохода: зарплата, дополнительная занятость, ИП, аренда или другой подтвержденный тип.
- Для каждой программы проверяется допустимость типа дохода и способа подтверждения.
- Неподтвержденный или не принимаемый программой доход не попадает в расчет, а отображается как задача «подтвердить». Рекомендации фальсифицировать доход запрещены.

Режим «Что если»

Изменяемый параметр	Что пересчитать
Стоимость квартиры	Кредит, взнос, платеж, КДН, программы, квартиры
Первоначальный взнос	Дефицит, кредит, платеж, программы, доступные объекты
Срок	Платеж, переплата, возраст на последнюю выплату, программы
Заккрытие одного/нескольких долгов	Текущие платежи, КДН и открывшиеся программы
Рефинансирование	Новый платеж, полная стоимость, КДН и программы
Частичное погашение	Новый остаток, платеж, КДН и потребность в новом графике
Дополнительный доход	Принимаемый доход, КДН, документы и программы
Созаемщик	Совокупный доход, долги, КДН, возраст и документы

- Пересчет выполняется после debounce; p95 не более 500 мс для локального движка.
- Пока пользователь не нажал «Сохранить сценарий», изменения живут только в рабочей копии.
- Результат показывает разницу относительно исходного анализа и явно маркирует допущения.

База ипотечных программ

Слой	Что хранит	Правило использования
program	Банк, название, рынок, статус	Стабильный идентификатор

Слой	Что хранит	Правило использования
program_version	Период действия, параметры расчета, источники	После публикации неизменяемая
program_rule	Область, поле, оператор/формула, порог, missing/fail behavior	Атомарный результат и объяснение
source_reference	Официальный URL/документ, дата публикации, проверивший	Показывается в интерфейсе и trace

Статус актуальности	Поведение
officially_verified	Можно использовать для зеленого результата при выполнении всех правил
bank_confirmed	Можно использовать; показывать источник и дату письменного подтверждения
observed_requires_confirmation	Только потенциальный/manual результат
stale_requires_review	Зеленый результат блокируется
changed_unpublished	Доступен редактору; клиенты считают по предыдущей опубликованной версии
archived	Не участвует в новых расчетах, но остается для истории

- Банковские правила нельзя зашивать в компоненты интерфейса.
- У каждой версии: effective_from/to, source, source_published_at, verified_at/by и rules_hash.
- По умолчанию правило стареет через 14 дней, но период настраивается по источнику.
- Исторический отчет воспроизводится на прежней версии программы после публикации новой.

Подбор квартир в новостройках

Этот блок расположен после финансового решения, а не до него. Источником является каталог новостроек CASA. В расчет идут выбранный сценарий, город, бюджет, взнос, комфортный платеж и совместимость объекта с программой.

Статус квартиры	Условие	Что показать
Подходит сейчас	Взноса хватает, платеж и правила объекта проходят, наличие актуально	Зеленый статус с причинами; все предупреждения остаются видимыми
Подходит после сценария	Соответствие появляется после выбранного изменения	Какое изменение нужно и на сколько
Нужна проверка наличия	Финансово подходит, но availability устарела	Дата последней проверки и СТА запросить подтверждение

Статус квартиры	Условие	Что показать
Нужна проверка аккредитации	Финансово подходит, связь с банком не подтверждена	Какой банк/программа требуют проверки
Не подходит	Жесткое финансовое или объектное ограничение	Причина; по умолчанию скрыть из основной выдачи

Поля карточки

- ЖК, застройщик, город/адрес, комнаты, площадь, этаж и срок сдачи.
- Цена, минимальный взнос, сумма кредита, ориентировочный платеж, КДН и выбранная программа.
- Причины соответствия и предупреждения; свежесть цены, наличия и аккредитации.
- Кнопки «Открыть ЖК», «В подборку», «Запросить наличие», «Включить в заключение».
- Демо-квартиры всегда маркируются как демонстрационные и не попадают в production-выдачу.

Заключение и помощник CASA

Заключение клиенту

Блок	Содержание
Итог	Что доступно сейчас и какое препятствие главное
Варианты	Банк/программа, цена, взнос, кредит, срок, платеж, плюсы, ограничения
Снижение нагрузки	Рефинансирование, частичное погашение и дополнительный доход с цифрами/допущениями
Что сделать сейчас	Короткий список действий и документов
Квартиры	Выбранные подходящие новостройки с актуальностью
Оговорка	Предварительный расчет; финальное решение банка и проверка объекта

- Публичная ссылка имеет случайный токен минимум 128 бит, срок, возможность отзыва и запрет индексации.
- Ссылка и PDF не содержат полный ИИН, документы, внутренние заметки, технический trace или скрытые банковские комментарии.
- Каждое повторное формирование создает новую версию; старый расчет не переписывается.

Спросить CASA

Помощник получает только разрешенный контекст выбранного клиента, готовый структурированный результат и опубликованные источники. Он не рассчитывает формулы самостоятельно и не создает правила. Ответ должен ссылаться на `analysis_id`, сценарий и актуальные правила.

- Почему клиент не проходит?
- Какое минимальное изменение откроет программу?
- Что изменится, если рефинансировать этот долг?
- Что будет после частичного погашения с уменьшением платежа?
- Какой дополнительный доход можно учесть и чем его подтвердить?
- Какие документы запросить и что сказать клиенту?

API, фоновые задания и события

Базовый путь API: `/api/v1`. Все запросы проверяют `tenant` и права на клиента. Для создания согласия, загрузки, анализа и заключения обязательен `Idempotency-Key`. Полный машинный перечень сущностей, `enum` и критериев находится в `CASA_Pro_Ipoteka_Project_Spec_v1.1.json`.

Метод	Endpoint	Назначение
POST	<code>/clients</code>	Создать клиента
GET	<code>/clients?query=</code>	Поиск по имени/телефону/ИИН с маскированием
POST	<code>/clients/{id}/consents</code>	Создать запрос согласия
POST	<code>/consents/{id}/otp/send</code>	Отправить OTP
POST	<code>/consents/{id}/confirm</code>	Подтвердить или отклонить
POST	<code>/consents/{id}/revoke</code>	Отозвать согласие
POST	<code>/clients/{id}/documents</code>	Получить подписанный URL загрузки
POST	<code>/documents/{id}/complete</code>	Завершить upload и поставить обработку
GET/PATCH	<code>/documents/{id}/extraction</code>	Получить, исправить и подтвердить поля
POST	<code>/clients/{id}/iin-checks</code>	Запустить разрешенные проверки
POST	<code>/clients/{id}/snapshots</code>	Создать подтвержденный снимок
POST	<code>/analyses</code>	Запустить анализ
GET	<code>/analyses/{id}</code>	Получить вердикты, причины и trace
POST	<code>/analyses/{id}/scenarios/generate</code>	Сгенерировать сценарии
POST	<code>/analyses/{id}/scenarios/preview</code>	Пересчитать What-if

Метод	Endpoint	Назначение
GET	/analyses/{id}/property-matches	Получить подходящие квартиры
POST	/clients/{id}/selections	Сохранить подборку
POST	/conclusions	Создать версионное заключение
GET	/conclusions/{token}	Открыть публичное заключение
GET	/conclusions/{id}/pdf	Получить PDF

Фоновые задания

Job	Триггер	Результат
document.process	document.uploaded	Извлечение, confidence, inconsistencies
iin_check.run	Пользовательский запуск	Ответы коннекторов и единый статус
analysis.run	Подтвержденный snapshot	Результаты правил и calculation trace
scenario.generate	analysis.completed	Ранжированные сценарии
property.match	Анализ или сценарий изменился	Подбор подходящих объектов
conclusion.render	Заключение зафиксировано	HTML/PDF и безопасный токен

Ключевые доменные события

client.created; consent.requested/opened/confirmed/rejected/expired/revoked;
document.uploaded/needs_review/confirmed; iin_check.completed; client_snapshot.confirmed;
analysis.completed; scenario.generated/selected; program_option.appeared/disappeared;
property_match.created; property_availability.stale; conclusion.shared.

Безопасность и конфиденциальность

Область	Требование
Изоляция	Tenant isolation на уровне БД, API и фоновых job; every request checks client scope
Шифрование	TLS 1.2+; KMS at rest; field-level для ИИН, ключей документов и публичных токенов
Документы	Только короткоживущие signed URL; оригинал не доступен публичному приложению
Логи	Маскировать ИИН/телефон; не логировать raw PDF, полный текст и OTP
Аудит	Фиксировать чтение чувствительных данных, изменение полей, расчет, экспорт и отзыв

Область	Требование
Хранение	Сроки настраиваются после legal review; удаление/анонимизация по политике
Подрядчики	DPA, перечень целей/данных, локация обработки, least privilege и аварийное отключение
Тестирование	Реальные персональные данные запрещены в dev/test; использовать синтетические фикстуры
Инциденты	Runbook, ответственные, отзыв токенов, изоляция коннектора и уведомления

Нефункциональные требования

Категория	Требование
Загрузка страницы	$p75 \leq 2,5$ с на широкополосном соединении
What-if	$p95 \leq 500$ мс после debounce без внешнего запроса
Доступность	Цель 99,5% в месяц для версии 1.1
Деградация	Сбой внешнего источника не блокирует локальный расчет; источник помечается недоступным
Доступность UI	Клавиатура, видимый focus, semantic labels, WCAG AA для текста, статус не только цветом
Браузеры	Последние две версии Chrome, Edge, Safari и Firefox
Адаптивность	Основной экран desktop/tablet; публичное согласие и заключение полностью mobile
Наблюдаемость	Structured logs, trace_id, job metrics, health внешних коннекторов, алерты ошибок
Восстановление	Зашифрованные резервные копии и проверенный restore runbook

Продуктовая аналитика

События аналитики не содержат ИИН, телефон, суммы из сырых документов или текст кредитной истории. Идентификаторы должны быть псевдонимизированы.

Событие	Ключевые свойства
mortgage_workspace_opened	tenant_id, user_role, route_version
consent_sent / confirmed	consent_method, elapsed_seconds, status
document_uploaded / confirmed	document_type, pages, processing_time, review_required
analysis_run	snapshot_version, program_count, result_counts, engine_version
scenario_applied	scenario_type, opened_program_count, rank

Событие	Ключевые свойства
what_if_changed	parameter_type, result_delta_class
property_added_to_selection	fit_status, scenario_type
conclusion_generated / shared	version, channel, property_count

Критерии приемки

ID	Сценарий	Ожидаемый результат
AC-001	Нет согласия; попытка загрузить PDF/проверить ИИН	Действие заблокировано; показана причина и СТА согласия
AC-002	Клиент вводит правильный OTP и подтверждает	confirmed + неизменяемый аудит; UI специалиста обновился
AC-003	Два PDF обработаны	Поля, confidence и источник; сомнительные поля требуют review
AC-004	Есть неизвестные обязательные данные	Ни одной зеленой программы; список недостающих полей
AC-005	Клиент не проходит по нагрузке	CASA предлагает применимые refinance / partial pay / confirmed income
AC-006	Нет проверенного предложения рефинансирования	Система не выдумывает ставку и итог; запрашивает входы
AC-007	Частичное погашение + reduce_payment	Старый/новый платеж, КДН, программы; запрос нового графика
AC-008	Доход не принимается программой	Он не включен в базу; объяснение и нужные документы
AC-009	Изменен What-if параметр	Платеж, КДН, программы и квартиры обновлены p95 ≤ 500 мс
AC-010	Выбран сценарий	В конце экрана показаны подходящие/условные новостройки с причинами
AC-011	Версия программы устарела	Зеленый статус заблокирован; видны источник и checked_at
AC-012	Опубликована новая версия программы	Старое заключение воспроизводится по прежней версии
AC-013	Согласие отозвано	Новая обработка и публичный доступ заблокированы; есть audit event
AC-014	Клиент открывает ссылку/PDF	Нет полного ИИН, документов и внутренних заметок
AC-015	Источник ИИН недоступен	source_unavailable, а не «не найдено»; предложена ручная проверка

Автоматические тесты движка

- Порог взноса: ровно значение, на 1 ₸ ниже и на 1 ₸ выше.
- Возраст на дату последнего платежа и граничная дата рождения.
- Unknown/manual обязательное правило не дает зеленый вердикт.

- Изменение ставки меняет платеж, КДН и затронутые результаты.
- Сценарий закрытия долга не изменяет исходный снимок.
- Partial repayment reduce_payment и reduce_term дают разные результаты.
- Refinancing без подтвержденной ставки остается incomplete/manual.
- Непринимаемый тип дохода не входит в accepted income.
- Старый отчет воспроизводим после новой версии программы.
- Истекший документ меняет готовность, но не исторический расчет.
- Отзыв согласия блокирует документы и публичные ссылки.
- Сбой источника не превращается в отрицательный результат проверки.

План реализации

Этап	Состав	Готовность
0 · UI и контракты	Единый экран в оболочке CASA, кликабельные состояния, типы, OpenAPI draft, аналитика	Пройден дизайн-review и click-through PO
1 · Согласие и данные	SMS, secure page, аудит, storage, два распознавателя, review, framework ИИН	Реальный flow согласие → два PDF → snapshot
2 · Решение	Версии программ, rule engine, explainability, обязательные сценарии, What-if	Воспроизводимый анализ и action для каждого fail
3 · Объекты и отчет	Каталог/наличие, property match, подборка, ссылка, PDF	Сценарий заканчивается релевантными квартирами и отчетом

Открытые решения до production

Владелец	Решение	Что блокирует
Legal	Текст, способ, срок и отзыв согласия по каждому виду данных	Production consent
Legal / Security	Локация хранения, трансграничная обработка и подрядчики	Storage/OCR/AI
Engineering	SMS-провайдер, резервный канал и SLA	Consent delivery
Data / Legal	Официальный канал АИС ОИП и сервисов КГД	Автоматические ИИН-проверки
Product / Underwriting	Первые проверенные банки и программы	Rule engine go-live
Product / Data	Источник цены, наличия и аккредитации	Property matching
Legal / Product	Сроки хранения документов, расчетов и аудита	Retention policy

Definition of Done

- Все PO критерии приемки автоматизированы или имеют согласованный manual test case.
- Критический путь работает в production-like окружении: клиент → согласие → PDF → snapshot → анализ → сценарий → квартира → заключение.
- Нет банковских правил в UI-коде; каждый результат воспроизводим по версиям входов.
- Security review закрыт; аудит чтения/изменения персональных данных проверен.
- Юридические production-gates по согласию, источникам и хранению имеют письменное подтверждение владельцев.
- Демо-данные, ставки и квартиры не могут смешаться с production-данными.
- Есть мониторинг SMS, распознавания, внешних источников, job queue и ошибок rule engine.
- Разработчик передает OpenAPI, миграции, runbook, тесты, feature flags и rollback plan.
- Дизайнер и продукт принимают единый экран на desktop/tablet и mobile-страницы согласия/заключения.

Демонстрационная фикстура

Только для теста интерфейса

Мужчина 31 год; Алматы; подтвержденный доход 650 000 ₸; стабильные пенсионные; действующий платеж 115 000 ₸; остаток долга 4,2 млн ₸; взнос 5 млн ₸; квартира 30 млн ₸; комфортный платеж 240 000 ₸. Все ставки, банковские условия и объекты в прототипе демонстрационные.

Ожидаемые типы сценариев фикстуры: увеличение вноса, рефинансирование дорогого долга, частичное погашение с уменьшением платежа, дополнительный подтвержденный доход, снижение бюджета и созаемщик. Последний содержательный блок — подходящие квартиры в новостройках.

Официальные ссылки для legal/integration review

Источник	URL	Назначение
Закон РК «О персональных данных и их защите»	https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000094	Правовое основание, согласие, защита и отзыв
Закон РК «О кредитных бюро...»	https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z040000573_	Согласие и выдача кредитного отчета
Государственный сервис контроля доступа	https://www.gov.kz/memleket/entities/infsecurity/press/article/details/130936?lang=ru	Исследование официального механизма доступа/согласия
ЕНПФ: направление выписки	https://www.enpf.kz/ru/elektronnye-servisy/send.php	Клиентский способ получить выписку

Дата проверки ссылок: 19 августа 2026 года. Ссылки являются исходными материалами для юриста и интеграционной команды, а не готовым юридическим заключением.